

Der FFGFT-Hawking-Mechanismus

KMS-Temperatur, Windungsübergang, $\mathbb{Z}_3$ -Trialityselektion, Unitarität — der vollständige Mechanismus aus FFGFT-eigenen Bausteinen

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: was Dok. 313 offen ließ	2
.2	Baustein 1: Die KMS-Temperatur aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	2
.3	Baustein 2: Das Hawking-Quant als systemabhängiges Bit	2
	Flächenbilanz	3
.4	Baustein 3: $\mathbb{Z}_3$ -Trialitätsselektion	3
	Wer entkommt: $T_R = 0$	3
.5	Baustein 4: Der masselose Träger	4
.6	Baustein 5: Informationserhaltung	4
	Was das Quant trägt	4
	Feinkörnige Konstanz	4
	Quantitative Informationsbilanz [B]	4
.7	Die FFGFT-Korrektur und ihre Grenzen	5
.8	Statusübersicht	6

Zusammenfassung

Dok. 313 (Kap. G) legte den thermodynamischen Rahmen der Hawking-Strahlung in FFGFT: eine KMS-Regel temperiert Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher gemeinsam **[K]**, das Membranbild erhält sein Thermometer **[S]**, die Familienleiter trifft den Kosmos bei $r_S = R_H/2$ **[S]**. Offen blieb der *mikroskopische Emissionsmechanismus*: welche Moden entkommen, was das Quant trägt, warum Massives zurückfällt. Dieses Dokument arbeitet ihn aus FFGFT-eigenen Bausteinen vollständig aus:

1. **Temperatur:** Die KMS-Regel $T = \hbar/(k_B\tau)$ mit der Membran-Periode $\tau = 8\pi GM/c^3$ folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Uhrenstauchung an der Membran, Dok. 313 G.2). **[K]**
2. **Quant:** Das Hawking-Quant ist das Bit der Skala $4\pi r_S$: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_S)$ exakt — die systemabhängige Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (Dok. 257) ausgewertet an der Horizontskala. Ein universeller Bitwert wird nirgends benötigt. **[K]**
3. **Selektion:** Emittierbar sind nur Trialitäts-0-Moden ($T_R = 0$). Confinement (Dok. 321) und Hawking-Selektion sind *ein* Prinzip; die Absorption des Partnerquants ist die $\mathbb{Z}_3$ -Projektor-Orthogonalität $P_j P_k = 0$. **[B]**
4. **Träger:** Der masselose Träger ist die $n_4 = 0$ -Torusmode (räumliche Windung ohne Massenkreis-Windung). Massive Moden ($n_4 \neq 0$) haben endliches $\tilde{T}$ und fallen zurück. **[K]**
5. **Information:** Das emittierte Quant trägt das Sektorpaar $(k, -k)$ als orthogonal lesbare Quantenzahl ($\log_2 3$ Bit) — plus die thermische 1-nat-Flächenbuchung. Feinkörnige Entropie bleibt konstant (Unitarität, Dok. 322). Kein Informationsparadoxon. **[K]**

Zwei Prüfskripte, alle Assertions bestanden: 325_hawking_ffgft_mechanismus.py (thermodynamische Kette), 325_hawking_z3_selektion.py ($\mathbb{Z}_3$ -Algebra).

.1 Ausgangslage: was Dok. 313 offen ließ

Dok. 313 Kap. G etablierte drei Resultate: (a) die eine KMS-Regel $T = \hbar/(k_B\tau)$ für Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher **[K]**; (b) das Membran-Thermometer aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[S]**; (c) die Familienleiter bis zum Kosmos ($r_s = R_H/2$ exakt) **[S]**. Ebenso die Grenze: Verdampfung ist für stellare und supermassive Löcher 56 bzw. 83 Größenordnungen zu langsam für den Zeitzyklus — Hawking verschärft die grobkörnige Entropiefrage D(ii), löst sie nicht **[K]**.

Was fehlte, war die *Mikrostruktur* der Emission:

- Welche Moden des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Spektrums können den Horizont verlassen — und welches Prinzip selektiert sie?
- Was ist das emittierte Quant, und in welcher Beziehung steht seine Energie zur Informationseinheit des Rahmens (Dok. 257)?
- Warum fallen massive Quanten zurück — als Folge der Geometrie, nicht als Zusatzannahme?
- Wie ist die Informationserhaltung mikroskopisch realisiert?

Diese vier Fragen werden hier beantwortet — jede aus einem bereits etablierten FFGFT-Baustein: $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 077, 180), systemabhängige Bit-Energie (Dok. 257, 302, A271–A273), $\mathbb{Z}_3$ -Trialität (Dok. 321), Unitarität des Spektraloperators (Dok. 322).

.2 Baustein 1: Die KMS-Temperatur aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Wo die lokale Zeitstruktur periodisch ist mit Periode τ , liest ein Beobachter Temperatur ab:

$$T = \frac{\hbar}{k_B \tau} \quad (1)$$

System	Periode τ	$T = \hbar/(k_B\tau)$
Kosmos (kompakte Zeit)	$2\pi/H_0 = 2,9 \cdot 10^{18} \text{ s}$	$2,66 \cdot 10^{-30} \text{ K}$
Schwarzes Loch ($M_\odot$)	$8\pi GM/c^3 = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ s}$	$6,17 \cdot 10^{-8} \text{ K}$
Unruh ($a = g$)	$2\pi c/a = 1,9 \cdot 10^8 \text{ s}$	$3,98 \cdot 10^{-20} \text{ K}$

Die Membran-Periode $\tau = 8\pi GM/c^3$ ist keine Zusatzannahme, sondern folgt aus der Zeit-Masse-Dualität: die Masse staucht die Zeitstruktur ($\tilde{T} \cdot m = 1$ — je näher der Membran, desto langsamer die Uhren), und an der Membran wird die lokale Zeitstruktur periodisch mit genau dieser Periode (Dok. 313 G.2). **[K]**

Damit ist die Temperatur nicht das Ergebnis einer Bogoliubov-Rechnung auf gekrümmtem Hintergrund, sondern eine Ableseregeln der Uhrenlandkarte — dieselbe Regel für alle drei Systeme.

.3 Baustein 2: Das Hawking-Quant als systemabhängiges Bit

Der zentrale neue Befund dieses Dokuments. Die systemabhängige Bit-Energie der FFGFT (Dok. 257) lautet $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$. Ausgewertet an der Horizontskala:

Kernresultat [K]

$$k_B T_H = \frac{\hbar c}{4\pi r_s} = E_{\text{bit}}(L = 4\pi r_s) \quad (2)$$

Das thermische Hawking-Quant *ist* das Bit der Skala $L = 4\pi r_s$ (doppelter Horizontumfang). Numerisch exakt (Skript 1): $\hbar c / (k_B T_H) = 4\pi r_s$ auf Maschinengenauigkeit.

Die Systemabhängigkeit der Bitwerte (Dok. 257, 302, A271–A273) ist damit kein Hindernis für die Hawking-Physik, sondern *ihre Erklärung*: die Hawking-Temperatur ist die Bit-Temperatur der Horizontskala. Ein universeller Bitwert — etwa eine feste Bit-Masse aus einer Landauer-Auswertung bei Planck-Temperatur — wird an keiner Stelle benötigt; jedes System trägt seine eigene Bit-Energie, und die des Schwarzen Lochs an seinem Horizont ist exakt $k_B T_H$.

Flächenbilanz

Emission eines Quants der Energie $k_B T_H$ trägt nach Clausius genau $dS = E / (T \cdot k_B) = 1$ nat, also

$$dA = -4\ell_P^2 \quad \text{pro nat} \quad (3)$$

(Skript 1). Der Flächenverlust pro Emission folgt damit aus Bekenstein + Clausius allein — ohne weitere geometrische Annahmen. **[B]**

.4 Baustein 3: $\mathbb{Z}_3$ -Trialityselektion

Der algebraische Kern des Mechanismus. Der Horizont trägt die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Struktur von $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 321, 322). Die drei $\mathbb{Z}_3$ -Projektoren

$$P_k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j, \quad \omega = e^{2\pi i/3} \quad (4)$$

sind vollständig, idempotent und orthogonal (Skript 2):

$$P_0 + P_1 + P_2 = \mathbb{1}, \quad P_j P_k = \delta_{jk} P_j. \quad (5)$$

Die Absorption [B]

Das einfallende Partnerquant löscht das Horizont-Voxel genau dann, wenn es im orthogonalen $\mathbb{Z}_3$ -Sektor liegt:

$$P_j (P_k \psi) = 0 \quad (j \neq k) \quad (6)$$

— exakt, kein Tunneln (Skript 2: $\|P_2(P_1\psi)\| < 10^{-15}$). Die Paarerzeugung an der Membran trennt ein $(k, -k)$ -Sektorpaar; der einwärts fallende Partner wird durch die Projektor-Orthogonalität absorbiert, der auswärts laufende entkommt, sofern er die Trialitysbedingung erfüllt.

Wer entkommt: $T_R = 0$

Die Triality einer Mode ist ihre $\mathbb{Z}_3$ -Ladung k . Emittierbar (asymptotisch frei) sind nur Kombinationen mit $T_R = \sum k_i \equiv 0 \pmod{3}$:

Kombination	T_R	emittierbar
Einzelmode $k = 0$ (Photon-Analogon)	0	ja
Einzelmode $k = 1$ (Quark)	1	nein
Bilinear (1, 2) (Meson)	0	ja
Bilinear (1, 1)	2	nein
Trilinear (1, 1, 1) (Baryon)	0	ja

Confinement = Hawking-Selektion [B]

Dok. 321 identifizierte Confinement als Trialitätsselektion $T_R = 0$. Dasselbe Prinzip wirkt am Horizont: nur farblose Objekte entkommen. Confinement und Hawking-Selektion sind *ein* Prinzip der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur — nicht zwei. Die $\mathbb{Z}_3$ -Ladung ist bei jeder Emission exakt erhalten (Skript 2).

.5 Baustein 4: Der masselose Träger

Auf $T^4 = T_{\text{Raum}}^3 \times S_m^1$ trägt die Masse einer Mode die Windung n_4 auf dem Massenkreis ($\tilde{T} \cdot m = 1$). Der emittierbare Träger ist die Mode mit

$$n_4 = 0 : \quad \text{räumliche Windung ohne Massenwindung.} \quad (7)$$

Ein massives Quant ($n_4 \neq 0$) hat endliches $\tilde{T}$; in der gestauchten Uhrenlandkarte an der Membran (Dok. 313 G.2) fällt es zurück — als Folge der Geometrie, nicht als Zusatzannahme. Bei $|n_i| \leq 1$ existieren $3^3 - 1 = 26$ masselose Nachbarmoden gegen 54 massive (Skript 2). **[K]**

Das Hawking-Spektrum besteht damit aus $n_4 = 0$ -Moden mit $T_R = 0$: masselos, farblos, thermisch bei T_H — die photonartigen Freiheitsgrade des Torus.

.6 Baustein 5: Informationserhaltung**Was das Quant trägt**

Das emittierte $T_R = 0$ -Quant trägt das *Sektorpaar* $(k, -k)$ als innere Quantenzahl. Die drei möglichen Paarzustände sind exakt orthogonal (Gram-Matrix = $\mathbb{1}_3$, Skript 2) — welcher Sektor entnommen wurde, ist am Quant lesbar: $\log_2 3 \approx 1,585$ Bit Sektorinformation pro Quant, zusätzlich zur thermischen 1-nat-Flächenbuchung.

Feinkörnige Konstanz

Dok. 313 G.5 formulierte es als „zwei Sprachen, eine Aussage“: lokal korreliert die Strahlung mit der fraktalen Membranstruktur ($S_{\text{BH}}(M_\odot) = 1,05 \cdot 10^{77} k_B$ an Korrelationen — nichts geht verloren); global ist die feinkörnige Entropie unter unitärer Evolution konstant (Unitarität des Spektraloperators, Dok. 322 **[K]**). Kein Informationsparadoxon: die Membran ist ein Uhrenlandkarten-Objekt, kein kausaler Abgrund.

Quantitative Informationsbilanz [B]

Die Bausteine 1–5 liefern eine vollständig berechenbare Informationsbilanz über die gesamte Lebensdauer eines Schwarzen Lochs.

Endpunkt der Verdampfung. Aus Dok. 329 **[B]**: die Kollapsgrenze $M_{\text{coll}} = m_P / \sqrt{2}$ folgt rein geometrisch (Compton = Schwarzschild). Der Schwarzschild-Radius am Endpunkt ist

$$r_s(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2} \ell_P, \quad (8)$$

also genau eine Plancklänge $\cdot \sqrt{2}$ — der kleinstmögliche Horizont, auf den noch eine T^4 -Mode passt.

Restentropie am Endpunkt — exakte Identität [B]:

Hauptresultat R87 [B]

$$S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = \frac{4\pi r_{\text{S}}^2}{4\ell_{\text{P}}^2} \Big|_{r_{\text{S}}=\sqrt{2}\ell_{\text{P}}} = 2\pi \text{ nat} = \frac{2\pi}{\ln 2} \text{ bit} \approx 9,065 \text{ bit.} \quad (9)$$

Dies ist exakt Matzkes Stabilitätsschwelle n_{thr} (Dok. 329 [B]). Der Verdampfungs-
endpunkt trägt gerade die Schwellen-Entropie — dieselbe Geometrie (Com-
pton = Schwarzschild) in zwei Sprachen.

Gesamtemissionsvolumen. Für ein Schwarzes Loch der Anfangsmasse $M_{\text{init}} > M_{\text{coll}}$:

$$N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi \text{ nat.} \quad (10)$$

Beispiel $M_{\odot}$: $N_{\text{emit}} \approx 1,05 \cdot 10^{77} \text{ nat.}$

Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$ -Geometrie [B]. Das Verhältnis von Sektorinformation zu
thermischer Information ist für jede Masse identisch:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \frac{\log_2 3}{1} = \log_2 3 \approx 1,585, \quad (11)$$

da jedes emittierte Quant genau $\log_2 3$ Bit Sektorinformation (§.6) und 1 nat thermische
Flächenbuchung (§.3) trägt. Das Verhältnis ist eine Strukturkonstante der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie,
unabhängig von Masse und Skala. **[R88 [B]]**

Prüfskript: 325_informationsbilanz.py — 9 Assertionen, alle bestanden.

.7 Die FFGFT-Korrektur und ihre Grenzen

Dok. 313 gibt die fraktale Korrektur der Hawking-Leistung:

$$P = P_{\text{std}} (1 - \xi \ln(M/m_{\text{P}})), \quad (12)$$

numerisch 0,60 % (PBH 10^{12} kg) bis 1,44 % (SMBH $10^9 M_{\odot}$) — Skript 1. Sie ändert an den
Verdampfungsbefunden nichts: nur primordiale Löcher unterhalb

$$M_* = \left(\frac{\tau_c \hbar c^4}{5120 \pi G^2} \right)^{1/3} = 3,3 \cdot 10^{11} \text{ kg} \quad (13)$$

schließen via Hawking innerhalb eines Zeitzyklus $\tau_c = 91,9 \text{ Gyr}$. Die Sonne ist 56, ein
SMBH 83 Größenordnungen zu langsam (Skript 1) — Hawking verschärft die grobkörnige
Entropiefrage D(ii), löst sie nicht (Dok. 313 G.4). **[K]**

Die Familienleiter läuft dabei bruchlos bis zum Kosmos: $T_{\text{H}} = T_{\text{GH}}$ verlangt $M = c^3/(4GH_0) =$
 $4,66 \cdot 10^{52} \text{ kg}$ mit $r_{\text{S}} = R_{\text{H}}/2$ exakt (Skript 1). **[K]**

Einordnung des Bit-Befunds

$k_{\text{B}}T_{\text{H}} = E_{\text{bit}}(4\pi r_{\text{S}})$ zeigt: die Hawking-Physik lässt sich vollständig mit der systemabhän-
gigen Bit-Energie formulieren. Jede Konstruktion, die stattdessen einen universellen
Bitwert ansetzt (etwa eine feste Bit-Masse aus $k_{\text{B}}T \ln 2$ bei einer privilegierten Tempe-
ratur), fügt eine Parametrisierung hinzu, die für die Temperaturphysik nicht benötigt
wird — konsistent mit A271–A273: Landauers Schranke ist eine Aussage über Träger-
Operationen, nicht über abstrakte Information.

.8 Statusübersicht

Element	Status
KMS-Regel temperiert Unruh/GH/BH gemeinsam	[K] (Dok. 313)
Membran-Periode aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	[K]
$k_B T_H = E_{\text{bit}}(4\pi r_s)$ — Quant = Horizont-Bit	[K] (neu)
Flächenquant $-4\ell_P^2/\text{nat}$ aus Bekenstein+Clausius	[B] (neu)
$\mathbb{Z}_3$ -Absorption $P_j P_k = 0$	[B] (neu)
$T_R = 0$ -Selektion; Confinement = Hawking-Selektion	[B] (neu)
Träger = n_4 -freie Torusmode	[K] (neu)
Sektorinfo $\log_2 3$ Bit orthogonal lesbar	[B] (neu)
Informationserhalt (Membran + Unitarität)	[K] (313/322)
FFGFT-Leistungskorrektur 0,6–1,4 %	[K] (313)
Graukörper-Faktoren, Modenspektrum-Detail	[S] (offen)
Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte	[S] (offen)

Der Hawking-Mechanismus steht damit in FFGFT auf **[K]/[B]**; offen bleiben allein die Graukörper-Faktoren (Standard-QFT-Rechnung auf FFGFT-Hintergrund) und die Rückreaktion der Emission auf die Orbifold-Fixpunktstruktur.

Prüfskripte

- `python/Dok325_Skripte/325_hawking_ffgft_mechanismus.py` — thermodynamische Kette: KMS, Membran-Thermometer, Horizont-Bit, Flächenbilanz, Korrektur, Verdampfung, Familienleiter, Informationsseite.
- `python/Dok325_Skripte/325_hawking_z3_selektion.py` — $\mathbb{Z}_3$ -Algebra: Projektoren, Absorption, Trialitätsselektion, Ladungserhaltung, Sektorinformation, Masselosigkeit.

Literatur

1. J. Pascher, Dok. 313 *Kein Anfang*, Kap. G (Hawking auf dem Zeitzyklus), FFGFT-Korpus, 2026.
2. J. Pascher, Dok. 321 *$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialität*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, Dok. 322 *Spektraltheorie und Hilbertraum-Einbettung*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, Dok. 257, 302, A271–A273 (Bit-Energie, Landauer), FFGFT-Korpus.
5. J. Pascher, Dok. 180 *Derivation of L_0* , FFGFT-Korpus, 2026.
6. S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. **43**, 199, 1975.
7. J. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333, 1973.
8. W. G. Unruh, Phys. Rev. D **14**, 870, 1976.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)